

Nombre del Módulo	Fundamentos del Desarrollo Web
Experiencia de Aprendizaje	Actividad N° 1 – Desarrollo Web
Tipo	Encargo
Tiempo Estimado	Definir por parte del docente

Objetivos

- Comprender qué se entiende por desarrollo web y sus principales áreas (Front-End, Back-End y Fullstack).
- Reconocer la importancia de los estándares web definidos por la W3C.
- Identificar la evolución del HTML hasta llegar a HTML5 y su rol en conjunto con CSS y JavaScript.
- Instalar y utilizar un editor de texto (Visual Studio Code) para crear un archivo HTML básico.
- Explorar las herramientas de inspección de elementos de un navegador.

Instrucciones

1. Exploración teórica

- Escribe en un documento de texto respuestas a las siguientes preguntas:
 - ¿Qué se entiende por desarrollo web?

El desarrollo web es el proceso de creación, construcción y mantenimiento de sitios y aplicaciones funcionales para internet o intranets. Abarca desde la planificación y diseño hasta la programación (codificación) tanto de la interfaz visible para el usuario (front-end) como la lógica del servidor (back-end) y gestión de bases de datos, utilizando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP o Python.

- ¿Cuál es la diferencia entre Front-End, Back-End y Fullstack?

El Front-End se enfoca en la interfaz visible para el usuario, el Back-End maneja la lógica del servidor y datos ocultos, mientras que Fullstack combina ambos.

Front-End

Se centra en lo que el usuario ve e interactúa directamente, usando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para crear interfaces atractivas y responsivas.

Los desarrolladores front-end priorizan la experiencia de usuario (UX), asegurando compatibilidad con dispositivos y navegadores.

Back-End

Maneja el "detrás de escena": servidores, bases de datos, APIs y lógica de negocio con lenguajes como Node.js, Python o .NET.

Garantiza seguridad, almacenamiento de datos y procesamiento eficiente, sin ser visible para el usuario final.

Fullstack

Desarrolladores versátiles que dominan tanto Front-End como Back-End, conectando interfaz con lógica del servidor para aplicaciones completas.

Ideales para startups o equipos pequeños, ofreciendo una visión integral del proyecto.

Comparación Clave

Aspecto	Front-End	Back-End	Fullstack
Enfoque	Interfaz y UX	Servidor, datos y lógica	Ambas capas
Tecnologías	HTML, CSS, JS, React	Node, SQL, APIs	Todo lo anterior
Visibilidad	Visible al usuario	Oculto	Integral

- ¿Qué es HTML y cómo evolucionó hasta HTML5?

HTML es el lenguaje de marcado estándar para estructurar el contenido de las páginas web, usando etiquetas para definir elementos como texto, imágenes y enlaces. Su evolución comenzó en 1991 con Tim Berners-Lee y llegó a HTML5 en 2014 como versión moderna y semántica.

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) crea la estructura básica de sitios web, interpretada por navegadores para mostrar contenido multimedia.

No es un lenguaje de programación, sino de marcado que organiza información con etiquetas como <p> para párrafos o para imágenes.

Evolución Histórica

Inició con HTML 1.0 en 1991 para documentos científicos simples, evolucionando a HTML 2.0 (1995) con formularios y HTML 4.01 (1999) para mejor compatibilidad.

XHTML (2000) intentó ser más estricto como XML, pero no prevaleció; HTML5 surgió en 2008 y se estandarizó en 2014.

HTML5: Avances Clave

HTML5 introdujo elementos semánticos como <header>, <nav> y <article> para mejor accesibilidad y SEO.

Agregó soporte nativo para audio/video (<audio>, <video>), canvas para gráficos 2D, almacenamiento local y apps offline, eliminando plugins como Flash.

Comparación Versiones

Versión	Año	Innovaciones Principales
HTML 1.0	1991	Etiquetas básicas para hipertexto
HTML 4.01	1999	Soporte CSS, mejor estructura
HTML5	2014	Semántica, multimedia nativo, APIs

- ¿Qué es la W3C y por qué es importante en los estándares web?

La W3C (World Wide Web Consortium) es un consorcio internacional fundado en 1994 por Tim Berners-Lee para desarrollar estándares web abiertos y duraderos. Su importancia radica en garantizar interoperabilidad, accesibilidad y evolución uniforme de la web.

¿Qué es la W3C?

Organización sin fines de lucro con sede en el MIT, compuesta por más de 350 miembros (empresas, gobiernos y expertos) que crea recomendaciones técnicas para tecnologías como HTML, CSS y XML.

Dirigida actualmente por Seth Dobbs, promueve directrices para accesibilidad, internacionalización, privacidad y seguridad en la web.

Rol en Estándares Web

Desarrolla y publica especificaciones que los navegadores implementan, asegurando que sitios funcionen consistentemente en Chrome, Firefox u otros.

Ofrece validadores gratuitos para código HTML/CSS, fomentando calidad y cumplimiento voluntario.

Importancia Práctica

Sus estándares mejoran la accesibilidad para discapacitados, SEO, seguridad (contra XSS) y compatibilidad multiplataforma, impulsando innovación web.

Sin W3C, la web sería fragmentada, con problemas de visualización y usabilidad entre dispositivos.

Impacto Clave

Aspecto	Beneficio W3C
Interoperabilidad	Funciona en todos los navegadores
Accesibilidad	Cumple WCAG para todos los usuarios
Seguridad	Guías contra vulnerabilidades
Evolución	Soporte a nuevas tech como HTML5

2. La tríada web

- Explica con tus palabras cómo se relacionan HTML, CSS y JavaScript (contenido, presentación y comportamiento).

HTML, CSS y JavaScript trabajan juntos como si se armara una casa.

- **HTML** es el contenido: los textos, títulos, imágenes y la estructura básica; sería como las paredes, puertas y habitaciones de la casa.
- **CSS** es la presentación: colores, tamaños de letra, márgenes, distribución; sería la pintura, los muebles y la decoración que hacen que esa estructura se vea bonita y ordenada.
- **JavaScript** es el comportamiento: lo que se mueve, responde y cambia cuando el usuario hace algo (clics, formularios, menús, animaciones); sería la electricidad y los mecanismos que permiten prender luces, abrir puertas automáticas, etc

3. Práctica con el editor

- Descarga e instala Visual Studio Code.
- Crea una carpeta llamada actividad_m2_l1.
- Dentro de ella, genera un archivo index.html con el siguiente contenido:
 - Un encabezado <h1> con tu nombre.
 - Un párrafo <p> describiendo qué esperas aprender en este módulo.

4. Uso del navegador

- Abre tu archivo index.html en un navegador.
- Utiliza el inspector de elementos para localizar tu encabezado y modifica su texto directamente desde el inspector.



Entregables

- Carpeta comprimida .zip que contenga:
 - El archivo index.html.
 - Un documento respuestas.pdf o respuestas.docx con tus respuestas teóricas y explicaciones.
- Captura(s) de pantalla mostrando:
 - El archivo abierto en Visual Studio Code.
 - El archivo ejecutándose en el navegador.
 - El inspector de elementos con el cambio aplicado al texto.